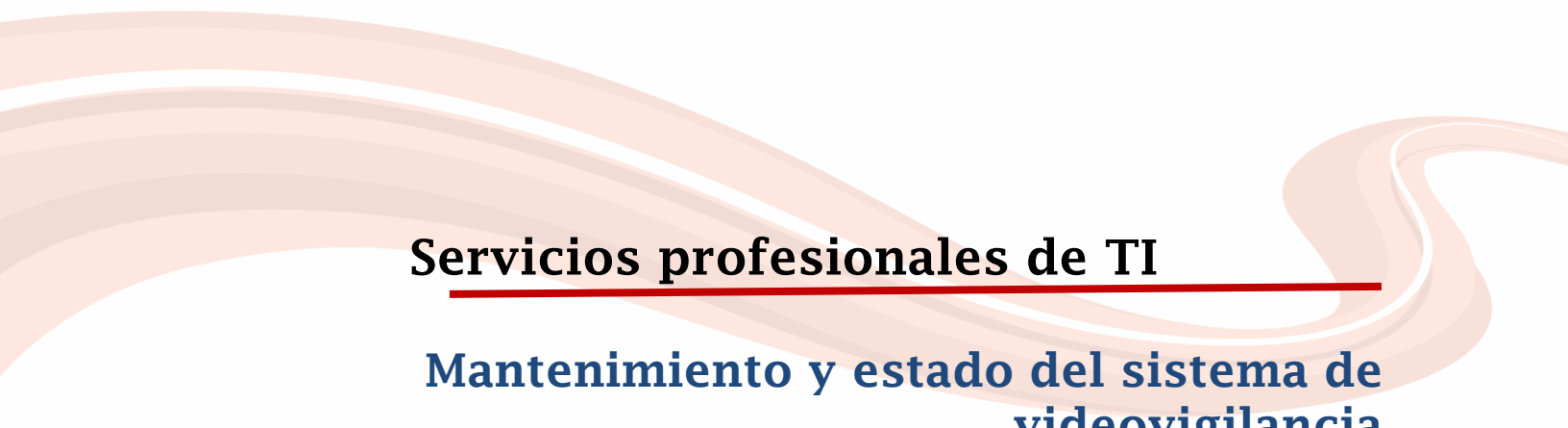




Servicios profesionales de TI

Mantenimiento y estado del sistema de videovigilancia



Narwhal IT

Consultoría en tecnología
y transformación digital

Albert Marin Serrate
Consultor IT

Septiembre 2026.

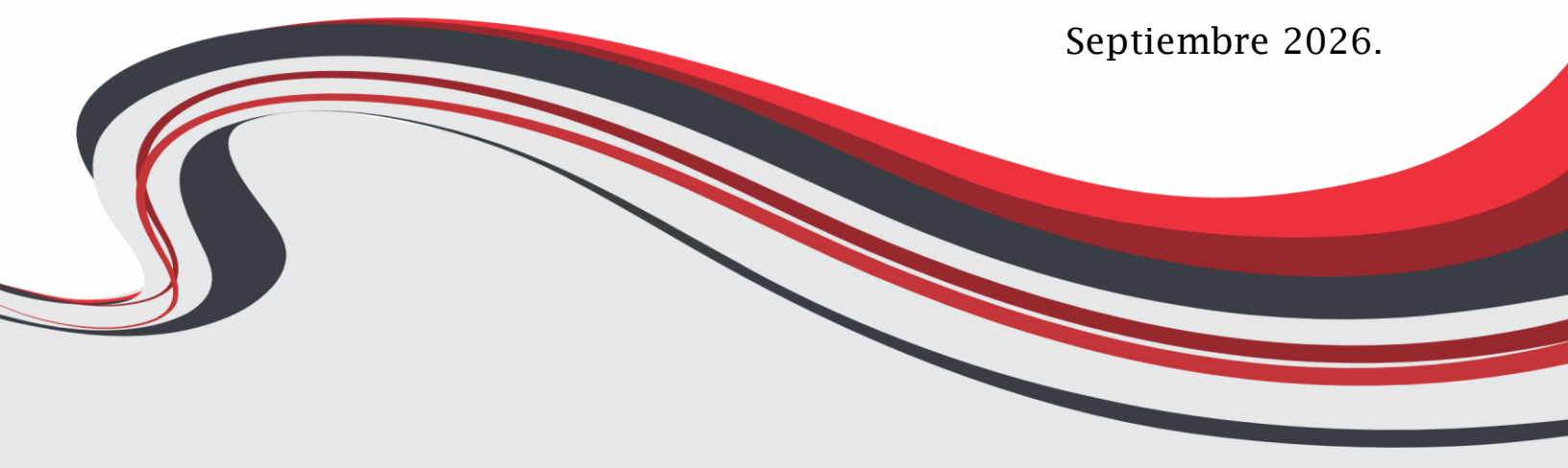


Tabla de Contenidos

1.	Informe Anual: CCTV · Adualog - Cargodepot	3
2.	Objetivo	4
3.	Resumen ejecutivo	4
4.	Alcance y responsabilidades	5
5.	Arquitectura de grabación y retención	5
6.	Resultados del mantenimiento anual	5
7.	Hallazgos y acciones correctivas	6
7.1	Mini PTZ fuera de servicio	7
8.	Mejoras y ampliaciones ejecutadas	7
8.1	Cámara Mini PT IP de 6MP	7
8.2	Protección y sustitución del switch de bodega	8
8.3	Ampliación con cámaras domo híbridas	8
9.	Evaluación de riesgos posterior a la intervención	8
10.	Recomendaciones de seguimiento	9
11.	Conclusión	9
12.	Anexo A. Relación de equipos con identificación disponible	10
13.	Anexo B. Evidencia fotográfica seleccionada	11



1. Informe Anual: CCTV · Adualog - Cargodepot

CLIENTE	Adualog - Cargodepot
UBICACIÓN	Zona Franca Intexzona, bodega 11B
INTERVENCIONES	18 de junio y 24 de julio de 2026
FECHA DEL INFORME	12 de septiembre de 2026
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA	Narwhal IT
RESPONSABLE NARWHAL IT	Albert Marín

Documento ejecutivo para Gerencia

Consolidación técnica de mantenimiento, estado operativo, retención de grabaciones y mejoras ejecutadas.



2. Objetivo

Presentar a Gerencia el estado general del sistema de videovigilancia de Adualogcomex - Cargodepot, los resultados del mantenimiento anual, las novedades relevantes identificadas, las acciones correctivas ejecutadas y las mejoras implementadas posteriormente para fortalecer la continuidad, cobertura y confiabilidad del sistema.

La evaluación considera no solo la disponibilidad de imagen en tiempo real, sino también la capacidad de grabación y recuperación de video, el almacenamiento, la conectividad, la alimentación y las condiciones físicas necesarias para conservar la utilidad del CCTV como sistema crítico de seguridad.

3. Resumen ejecutivo

ESTADO GENERAL: OPERATIVO

Al cierre de las intervenciones, el sistema dispone de grabación y reproducción verificadas. La novedad recurrente del switch de la bodega fue corregida y reforzada mediante sustitución del equipo y protección física. Permanece fuera de servicio una Mini PTZ no reparable, sin pérdida de cobertura del área por existencia de otras cámaras.

34 cámaras asociadas a los grabadores	19 TB almacenamiento total instalado
45 días retención NVR Reolink	30 días retención DVR Hikvision

Indicador	Estado
Grabación y reproducción	Conforme
Conectividad NVR/DVR	Conforme
Fecha y hora	Conforme
Visualización remota	Conforme
Switch cámaras posteriores	Corregido y protegido
Mini PTZ averiada	Fuera de servicio; sin pérdida de cobertura



4. Alcance y responsabilidades

Narwhal IT realiza la administración y seguimiento periódico del sistema CCTV como parte del servicio tecnológico prestado a Adualogcomex - Cargodepot. El mantenimiento físico especializado fue ejecutado por Ingenio Automatización S.A.S., mediante personal técnico destinado a este tipo de intervención.

La participación de un tercero especializado permite atender actividades físicas que pueden requerir competencias y requisitos de seguridad específicos, incluidos trabajos en altura cuando aplican. Narwhal IT consolida en este informe los resultados de interés para Gerencia y mantiene el seguimiento sobre la continuidad operativa del sistema

5. Arquitectura de grabación y retención

Plataforma	Cámaras	Almacenamiento	Retención	Operación
NVR Reolink	12	8 TB + 4 TB = 12 TB	45 días	Sobrescritura automática
DVR Hikvision	22	6 TB + 1 TB = 7 TB	30 días	Sobrescritura automática
TOTAL	34	19 TB	—	Operativo

6. Resultados del mantenimiento anual

Durante la intervención se realizaron labores de limpieza, revisión de lentes y carcasas, verificación de fijaciones y orientación, inspección de conexiones y cableado visible, comprobación de alimentación, conectividad, equipos de grabación y almacenamiento.



Prueba / verificación	Resultado
Visualización de cámaras	Conforme
Comunicación con NVR/DVR	Conforme
Registro de video	Conforme
Recuperación de grabaciones	Conforme
Fecha y hora	Conforme
Almacenamiento	Conforme
Visión nocturna / iluminación IR	Conforme
Conectividad de red	Conforme
Alimentación eléctrica	Conforme
Visualización remota	Conforme

7. Hallazgos y acciones correctivas

Hallazgo	Impacto / condición	Acción ejecutada	Estado
Switch de cámaras posteriores de bodega	Desconexiones recurrentes por exposición del punto de alimentación a la operación de la bodega.	Se restableció la alimentación y posteriormente se reemplazó el switch por uno PoE de 8 puertos, instalando protección metálica.	Corregido
Cámara archivo piso 3	Pérdida de operación normal del punto.	Recuperación durante el mantenimiento y posterior reemplazo dentro de la ampliación del sistema.	Corregido
Mini PTZ existente	Falla de procesador; equipo determinado como no reparable.	El equipo permanece fuera de servicio. La zona mantiene cobertura mediante otras cámaras.	No crítico
Acceso a cámaras IP	Se requirió validación de usuario y credenciales para administración técnica.	Credenciales validadas y acceso comprobado.	Corregido



7.1 Mini PTZ fuera de servicio

La Mini PTZ retirada presentó una falla asociada a su procesador y fue determinada como no reparable. Su salida de servicio no genera una zona sin cobertura, debido a que el sector cuenta con otras cámaras. La afectación se concentra en la pérdida de movimiento automático, característica que aportaba capacidad de seguimiento visual y un efecto disuasivo adicional. En consecuencia, la condición se clasifica como una observación de bajo impacto para la continuidad del CCTV.

8. Mejoras y ampliaciones ejecutadas

Además de las labores correspondientes al mantenimiento anual, se ejecutaron trabajos de ampliación y fortalecimiento del sistema. Estas actividades se presentan de manera independiente porque incrementan capacidades y cobertura más allá de la corrección de fallas existentes. Esta mejora fue solicitada y autorizada por la gerencia de Cargodepot.

8.1 Cámara Mini PT IP de 6MP

Se instaló una cámara Mini PT IP Hikvision de 6 MP, referencia DS-2DE2, con iluminación híbrida y audio. Para su instalación se dispuso un brazo extensible que permite desplazar y ajustar físicamente la cámara según la necesidad operativa.

La solución permite orientar la visual hacia las rampas del muelle de carga de tal forma que se puedan graduar a distancia y, cuando se requiera, apoyar la supervisión de las actividades de cargue y descargue de vehículos, aportando flexibilidad operativa además de la función de seguridad.



8.2 Protección y sustitución del switch de bodega

Como solución definitiva a la desconexión recurrente identificada durante el mantenimiento, el switch fue reemplazado por un equipo PoE de 8 puertos y se instaló un protector metálico. La intervención reduce la exposición a golpes, manipulación accidental y desconexiones derivadas de la operación normal de la bodega.

8.3 Ampliación con cámaras domo híbridas

Ubicación	Cantidad	Intervención
Centro de datos	1	Nueva cámara
Piso 2	1	Nueva cámara
Piso 3	1	Reemplazo
Piso 4	2	Nuevas cámaras
TOTAL	5	Cámaras domo híbridas de 4 MP con micrófono

Las cinco cámaras instaladas son tipo domo, híbridas, de 4 MP y con micrófono integrado. La ampliación fortalece la cobertura interior y actualiza puntos de vigilancia relevantes de las instalaciones.

9. Evaluación de riesgos posterior a la intervención

Riesgo	Condición posterior	Nivel residual
Interrupción de cámaras posteriores por desconexión del switch	Switch sustituido y protegido físicamente	Bajo
Pérdida de grabaciones por almacenamiento	Grabación y reproducción verificadas; sobrescritura automática operativa	Bajo, sujeto a seguimiento
Zona sin cobertura por Mini PTZ averiada	El sector conserva cobertura mediante otras cámaras	Bajo
Pérdida de evidencia por desajuste de fecha/hora	Configuración verificada	Bajo
Fallas de conectividad entre cámaras y grabadores	Pruebas satisfactorias	Bajo



10. Recomendaciones de seguimiento

- Mantener la revisión periódica del estado de las cámaras, comunicaciones y equipos de grabación como parte de la administración del CCTV.
- Realizar pruebas aleatorias de recuperación de grabaciones, además de verificar la imagen en tiempo real.
- Controlar periódicamente el tiempo efectivo de retención: 45 días en Reolink y 30 días en Hikvision.
- Verificar el estado de los discos y alertas de los grabadores, así como la correcta fecha y hora del sistema.
- Evaluar la necesidad de ampliación del almacenamiento del DVR Hikvision, ya que se ha aumentado el número de cámaras instaladas.

11. Conclusión

El mantenimiento anual y las intervenciones posteriores permitieron dejar el sistema de videovigilancia de Adualogcomex - Cargodepot en condiciones operativas, corregir una causa recurrente de interrupción de las cámaras de la bodega y ampliar la cobertura de diferentes zonas.

Se comprobó el funcionamiento de los sistemas de grabación y recuperación de video. El NVR Reolink administra 12 cámaras y mantiene aproximadamente 45 días de grabación, mientras que el DVR Hikvision administra 22 cámaras y mantiene aproximadamente 30 días de grabación. En conjunto, los dos sistemas gestionan 34 cámaras y disponen de 19 TB de almacenamiento instalado.

La falla de la Mini PTZ existente no genera pérdida de cobertura del área, aunque se perdió la capacidad de movimiento automático de dicho equipo. En paralelo, la infraestructura fue fortalecida mediante una nueva Mini PT IP de 6 MP para el área de muelles, cinco cámaras domo híbridas de 4 MP y la sustitución y protección física del switch PoE de la bodega.

CONCLUSIÓN GERENCIAL

No se evidencian al cierre condiciones documentadas que comprometan de forma general la continuidad del sistema CCTV o la disponibilidad de las grabaciones dentro de los periodos informados. El foco de seguimiento debe mantenerse en la recuperación efectiva de evidencia, el estado de almacenamiento y la disponibilidad de cámaras.



12. Anexo A. Relación de equipos con identificación disponible

La siguiente relación consolida la información de direccionamiento e identificación suministrada. Algunas cámaras no disponen de un serial único de identificación; por ello se utiliza la dirección IP, denominación del punto y el identificador o referencia disponible. Esta relación corresponde a los equipos para los cuales se suministró información individual y no sustituye el conteo consolidado de 34 cámaras registrado en los sistemas de grabación.

N.º	Equipo	Dirección IP	Identificador disponible	Estado
1	DVR Hikvision	192.168.240.240	No informado	Operativo
2	Cámara 1	192.168.240.61	G64117381	Operativo
3	Cámara 2	192.168.240.62	J13308640	Operativo
4	Cámara 3	192.168.240.60	K11688732	Operativo
5	Cámara 4	192.168.240.64	W2433223	Operativo
6	NVR Reolink	192.168.240.40	H3MB18	Operativo
7	Cámara 6	172.16.25.4	5158MP8M	Operativo
8	Cámara 7	172.16.25.14	5158MP8M	Operativo
9	Cámara 8	172.16.25.3	5158MP8M	Operativo
10	Cámara 9	172.16.25.13	5158MP8M	Operativo
11	Cámara 10	172.16.25.5	5158MP8M	Operativo
12	Cámara 11	172.16.25.10	5158MP8M	Operativo
13	Cámara 12	172.16.25.12	5158MP8M	Operativo
14	Cámara 13	172.16.25.11	5158MP8M	Operativo
15	Cámara 14	172.16.25.6	5158MP8M	Operativo
16	Cámara 15	172.16.25.8	5158MP8M	Operativo
17	Cámara 16	172.16.25.7	5158MP8M	Operativo
18	Cámara 18	172.16.25.2	5158MP8M	Operativo
19	Cámara 20	No aplica	J11188471	Operativo
20	Cámara 21	No aplica	F74315414	Operativo
21	Cámara 22	No aplica	Q09402339	Operativo
22	Cámara 23	No aplica	L14128483	Operativo
23	Cámara 24	No aplica	Q09402472	Operativo
24	Cámara 25	No aplica	Q09402501	Operativo
25	Cámara 26	No aplica	Q09402369	Operativo
26	Cámara 27	No aplica	Q09402383	Operativo
27	Cámara 28	No aplica	Q09402020	Operativo
28	Cámara 29	No aplica	Q09402464	Operativo
29	Cámara 30	No aplica	Q09402370	Operativo
30	Cámara 31	No aplica	Q09402410	Operativo
31	Cámara 32	No aplica	Q09402480	Operativo
32	Cámara 33	No aplica	Q09402376	Operativo



13. Anexo B. Evidencia fotográfica seleccionada.

Se incluye una selección representativa del registro fotográfico del mantenimiento. Se omiten fotografías redundantes para mantener el informe enfocado en evidencia útil de inspección, limpieza y condición posterior de los equipos.



Evidencia 1. Inspección visual inicial de cámara: estado físico, lente, fijación y orientación.



Evidencia 2. Actividad de mantenimiento: limpieza externa y revisión general del dispositivo.





Evidencia 3. Equipo intervenido: revisión de lente, carcasa, fijación y orientación.



Evidencia 4. Resultado posterior al mantenimiento de cámara tipo bullet.



Evidencia 5. Resultado posterior a limpieza y verificación de condiciones generales de operación.



Evidencia 6. Verificación de lente y sistema de iluminación infrarroja.

